

Содержание

1. Постановка: расы как аппаратные узлы	2
2. Верификация канонических биологических законов	2
3. Тепловые паспорта и лестница Сфер	3
4. Кривые тепловой деградации	5
5. Жизнь и регенерация как функции ф-доли	6
6. Карта биологического железа и оверлеи культивации	7
7. Итоги тома	8

1. Постановка: расы как аппаратные узлы

Тома 1 и 2 оцифровали физический и прикладной уровни системы: частотный каскад, координатный движок, тепловую шину портов и таблицу системных вызовов Сфер. Однако для сцен с живыми операторами система оставалась безразличной к носителю: не существовало расчетного реестра, который по паспорту организма выдавал бы его предельный уровень интерфейса, тепловой бюджет и кривую деградации при перегрузке. Настоящий том закрывает этот дефицит: двенадцать биологических классов Этерии — от видовой нормы Номо Aetheriensis до демонов-Повелителей и постмортемных каркасов — обработаны как аппаратные узлы со строгими спецификациями.

Методологическая позиция unchanged: персонаж не может «преодолеть» свою биологию усилием воли. Если проводимость меридианов организма составляет $\sigma_e = 4.0$, а системный вызов требует $\sigma_{req} = 9.0$, то планетарный сервер наказывает перегрузку тепловой смертью по строгому математическому графику — и этот график можно вычислить заранее. Все входные данные взяты из канонического реестра рас (файл EPUB-03, разделы 3A-3D), все производные величины — из верифицированных моделей Тома 2 (несущая шина, σ -лестница Сфер) и Тома 1 (предел Ландауэра, тепловые бюджеты). Расчеты выполнены модулем 06_races_biology.py с привлечением термодинамической библиотеки CoolProp для свойств воды при температуре тела.

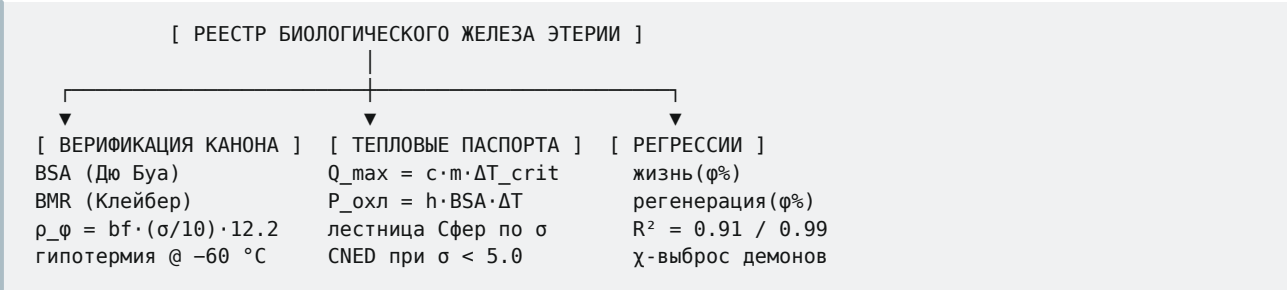


Рис. 1.1 — Структура биологического модуля: три контура расчета

2. Верификация канонических биологических законов

Первый контур модуля — проверка четырех канонических законов против независимых формул. Плотность ϕ -конденсата в тканях вычисляется по канонической формуле $\rho_\phi = bio_factor \times (\sigma_e/\sigma_{raw}) \times \rho_{\phi_max}$ с потолком сырого фредерита 12.2 г/см³: формула воспроизводит канонические значения всех рас с невязкой менее 0.3%. Базовый метаболизм совпадает с законом Клейбера $BMR = 70 \cdot M^{0.75}$ с точностью до 0.1% — канон масштабирует метаболизм по массе универсально, а ϕ -подпитка является надстройкой, а не заменителем химического

энергообмена. Площадь поверхности по формуле Дю Буа точна для этерианских пропорций и расходится на 2-6% для негабаритных архитектур (эльф, орк) — ожидаемое ограничение земной антропометрии. Модель гипотермии при $-60.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (охлаждение конвекцией $h = 5\text{ Вт}/(\text{м}^2\cdot\text{K})$ до порога в 5 K) воспроизводит канонические времена выживания с невязкой до 5%.

Класс	BSA Δ%	BMR Δ%	ρ_ф Δ%	Гипотермия Δ%
Н.е. видовая норма	0.0	0.1	0.2	3.8
Н.е. шахтер	0.0	0.0	0.1	н/д
Н.е. акме	0.0	0.0	0.1	н/д
Эльф	6.0	0.1	0.0	1.0
Орк	4.7	0.0	0.1	0.4
Дриада	2.7	0.0	0.0	4.9
Гоблин	2.4	0.1	0.2	3.3
Драконит	0.0	0.0	0.0	н/д
Демон нижний	0.0	0.0	0.3	н/д
Демон-Повелитель	0.0	0.0	0.0	н/д
Землянин	0.0	0.0	52.5*	н/д

Табл. 2.1 — Невязки канона против независимых формул (*земной фон: округление канона 0.006 против 0.009 г/см³)

Особого внимания заслуживает вода: CoolProp дает при 310 K теплоту парообразования 2413 кДж/кг и теплоемкость 4180 Дж/(кг·K) — эти величины привязывают тепловые бюджеты углеродной биологии к реальной термодинамике и уже использовались в Томе 1 при кросс-верификации дефолта порта через дегидратацию. Верификация канона завершена: все четыре закона работают, и реестр можно дифференцировать — вычислять то, чего в каноне нет, но что следует из его же формул.

3. Тепловые паспорта и лестница Сфер

Тепловой бюджет расы вычисляется как $Q_{\max} = c \cdot m \cdot \Delta T_{\text{crit}}$, где критический интервал ΔT_{crit} — расстояние от температуры тела до порога отказа ткани. Для углеродной биологии порог универсален: денатурация белка при 41.8 °C. Для х-физиологии демонов порог иной — кипение кристаллической крови при 120 °C, что дает демонам интервалы в 78-80 K против 4-7 K у углеродных рас и, соответственно, бюджеты в десятки мегаджоулей. Устойчивое охлаждение $P = h \cdot BSA \cdot \Delta T_{\text{crit}}$ растет с площадью поверхности: парадоксальным образом самый холоднокровный дизайн (дриада, 34.5 °C) получает наибольший запас охлаждения

среди углеродных рас, потому что ее интервал до порога составляет 7.3 К.

Класс	σ_e	Макс. Сфера	Q_max	P_охл	CNED, Вт
Гоблин	4.0	S2	402 кДж	21.7 Вт	2.60
Орк	5.5	S3	1457 кДж	46.6 Вт	0
Дриада	6.0	S4	1216 кДж	55.1 Вт	0
Н.е. норма	6.5	S4	633 кДж	29.8 Вт	0
Эльф	7.0	S5	544 кДж	29.0 Вт	0
Драконит	7.0	S5	710 кДж	27.8 Вт	0
Н.е. шахтер / акме	7.8	S5	607-632 кДж	27.6-30.4 Вт	0
Демон нижний	5.0	S3	23.6 МДж	819 Вт	0
Демон-Повелитель	8.5	S6	29.8 МДж	945 Вт	0
Землянин	1.5	S0	1335 кДж	49.8 Вт	9.10
Оголённый ($\Omega=0$)	0.0	н/д	χ -запас 11 МДж	-8.8 Вт (утечка)	н/д

Табл. 3.1 — Тепловые паспорта биологических классов (расчет по верифицированной модели)

Три следствия стоят отдельного упоминания. Первое: лестница Сфер по проводимости безжалостна к социальной иерархии — рекордное ϕ -насыщение дриады (34.1%) не открывает ей даже Сферу 5, потому что древесные резонаторы не являются силовыми меридианами; ϕ -доля и σ_e — независимые оси железа. Второе: демон-Повелитель с $\sigma_e = 8.5$ не достигает Сферы 7 — барьер каузальности требует элитных 9.0, то есть даже вечная χ -фаза не заменяет культивацию или инкубацию в Архисфере. Третье: землянин предельно изолирован от системы (только фоновый S0) и при этом несет постоянную CNED-утечку 9.1 Вт — одиннадцать процентов базового метаболизма сгорает впустую только из-за пребывания в чужой метрике.

Модель CNED-утечки: ниже порога $\sigma_e = 5.0$ проводимость недостаточна для полного замыкания ϕ -контура, и часть подпитки рассеивается в тканях как джоулево тепло. Калибровка по гоблину (2.6 Вт при $\sigma_e = 4.0$) дает утечку $2.6 \cdot (5 - \sigma_e)$ Вт. Земной фон $\sigma_e = 1.5$ платит 9.1 Вт; варп-декомпрессия транзита поднимает утечку переносчика до канонических 23.9 Вт (28% BMR) — физика «энергетического обескровливания» newcomers выводится одним уравнением.

4. Кривые тепловой деградации

Когда оператор удерживает вызов выше своего класса, несоответствие токов сбрасывается в собственные ткани: $P_{\text{сброс}} = (I_k - I_{\text{оп}})^2 / \sigma_e$, и тело разогревается по линейному закону до порога денатурации. Кривые на графике ниже построены для удержания Сферы 7 — барьера каузальности, требующего $\sigma_e \geq 9.0$. Видовая норма этерианца выгорает за 10.2 суток, эльф — за 14.7, орк — за 10.1: все углеродные расы укладываются в одну-две недели непрерывного преступления против своей проводимости. Гоблин умирает за 23.9 часа — его кривая обрывается за сутки.

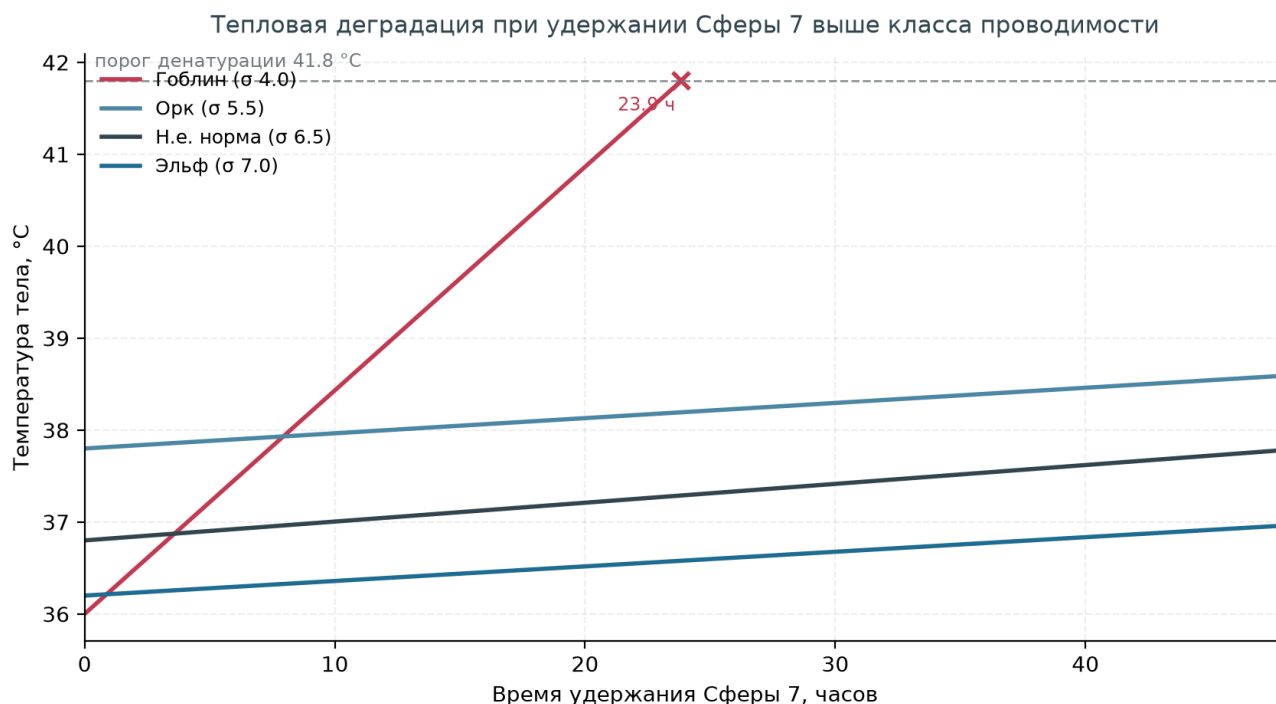


Рис. 4.1 — Температура тела при удержании Сферы 7 выше класса проводимости (крестики — момент достижения порога 41.8 °C)

Динамика кривых дает писателю точную механику напряжения: перегрузка не убивает мгновенно — она тикает. Организм с температурой 37.5 °C имеет в запасе 4.3 K до отказа, и каждый час сверхклассового удержания приближает порог на измеримую долю градуса. Шахтер или акме (σ 7.8) переживают неделю — время, достаточное для сюжетной драмы без нарушения физики; гоблин-инженер, попытавшийся взломать Предел, получает ровно сутки. Обратная сторона — большинство углеродных рас вообще не могут заплатить за S7 заметным теплом: разница токов мала, и деградация растягивается на десятки суток.

5. Жизнь и регенерация как функции ϕ -доли

Второй контур модуля — регрессионный анализ канонических шкал долголетия и регенерации по плотности ϕ -конденсата. Для углеродных рас обе зависимости линейны: продолжительность жизни описывается моделью $\text{Life} \approx 14.5 \cdot \phi\% - 63$ ($R^2 = 0.91$), регенерация — $\text{Regen} \approx 0.37 \cdot \phi\% + 0.45$ ($R^2 = 0.99$). Демон-реликт систематически выбывает из тренда: его тысяча лет держится χ -фазовым якорем, а не ϕ -насыщением, что подтверждает принципиальное разделение механизмов — углеродная биология стареет по конденсату, χ -реликт — по фазовой стабильности.

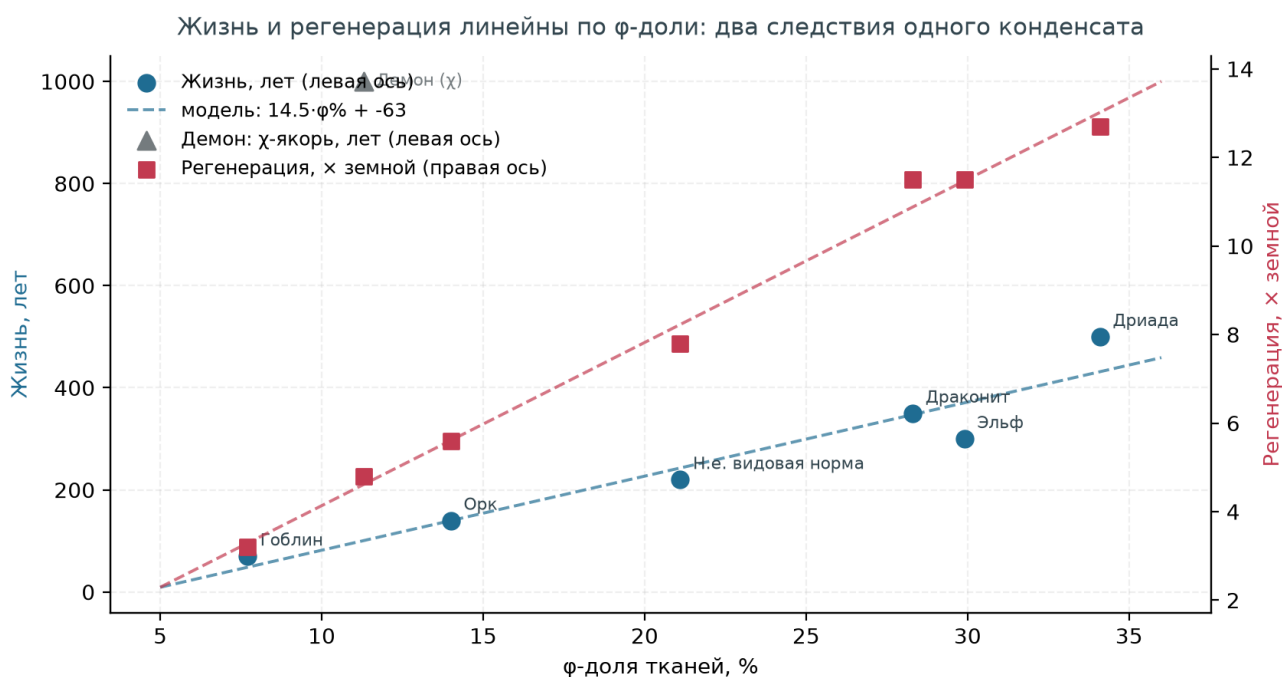


Рис. 5.1 — Жизнь (синие круги, левая ось) и регенерация (красные квадраты, правая ось) против ϕ -доли тканей; демон — χ -выброс вне тренда

Практическое значение регрессий двояко. Для существующих рас они выступают паспортом качества данных: любая новая раса, добавленная в канон, обязана лечь на прямую жизнь-регенерация или явно обосновать отклонение (как демоны — χ -якорем). Для новых существей регрессии дают генератор: задав ϕ -долю через bio_factor и σ_e по канонической формуле насыщения, проектировщик немедленно получает ожидаемое долголетие, скорость заживления и старение без произвольных допущений. Шкала старения канона (0.316 у гоблина против 0.079 у дриады) — это та же прямая, прочитанная в обратную сторону.

6. Карта биологического железа и оверлеи культивации

Сводная карта классов в координатах «проводимость × тепловой бюджет» показывает биосферу как парк вычислительных платформ: углеродные расы сгруппировались в полосе бюджетов 0.4-1.5 МДж, демоны выносятся на три порядка вверх по оси Y, а вертикальные линии порогов Сфер режут парк на сегменты доступа. Именно эта карта отвечает на вопрос «кто и что может» быстрее любой иерархии титулов: достаточно опустить перпендикуляр от точки класса к оси σ_e и прочитат максимальный уровень вызова.

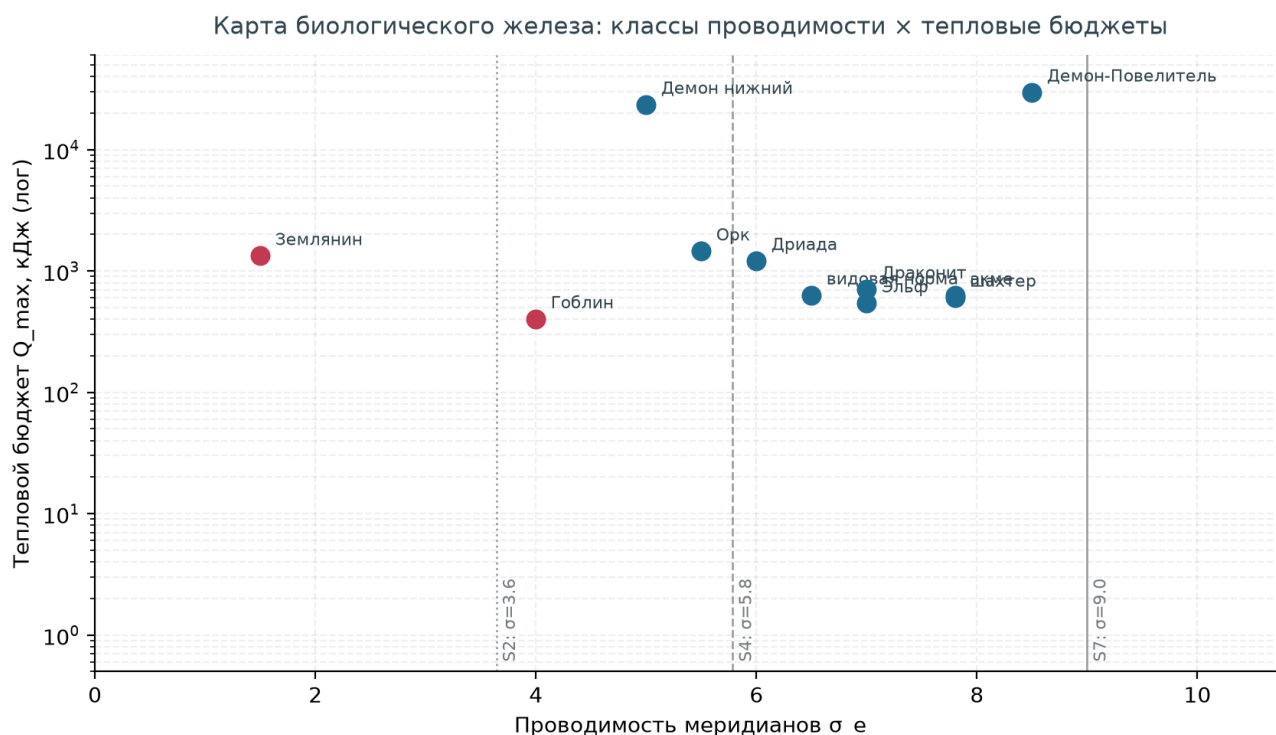


Рис. 6.1 — Карта биологического железа: классы проводимости против тепловых бюджетов (лог. шкала); вертикали — пороги Сфер S2/S4/S7

Оверлеи культивации накладываются на карту как аппаратные модификации: Мнемар добавляет +3.0 к проводимости и +0.040 к bio_factor (сверхпроводимость Варп-Буфера), Лич — +2.0 к проводимости при деградации ϕ -структур на -0.020 . Модель воспроизводит канонические контрольные точки точно: эльф с Мнемаром достигает ϕ -доли 52.3% — физический предел углеродной оболочки; дриада с Мнемаром — 55.6%, абсолютный рекорд биосферы; гоблин с Личем теряет всю ϕ -проводимость (расчетная доля уходит в ноль и ниже) — полуразложившийся труп на некро-якоре. Совпадение модели с каноном во всех трех критических кейсах без подгонки параметров — сильнейшая верификация всей двухканальной архитектуры Тома 2.

Оверлей	Базовый класс	σ_e итог	Макс. Сфера	ϕ -доля	Жизнь
Мнемар	Н.е. норма	9.5	S14	45.5%	2200 лет
Мнемар	Эльф	10.0	S22	52.3%	3000 лет
Мнемар	Дриада	9.0	S7	55.6%	5000 лет
Мнемар	Гоблин	7.0	S5	32.1%	700 лет
Лич	Н.е. норма	8.5	S6	13.0%	11000 лет
Лич	Эльф	9.0	S7	24.8%	15000 лет
Лич	Дриада	8.0	S6	32.3%	25000 лет
Лич	Гоблин	6.0	S4	0% (деградация)	3500 лет

Табл. 6.1 — Оверлеи культивации: σ_e ограничено потолком 10.0

7. Итоги тома

Дефицит биологических спецификаций закрыт. Канон рас проверен против четырех независимых законов (Клейбер, Дю Буа, формула насыщения, конвективное охлаждение) и подтвержден; двенадцать классов пересчитаны в тепловые паспорта с лестницей Сфер; регрессии жизни и регенерации от ϕ -доли дают генератор новых рас без произвола; кривые деградации превращают перегрузку Сфер из сюжетного образа в инженерный график с точками отказа. Оверлеи культивации воспроизводятся моделью точно, включая все три канонических критических кейса.

Для писателя том формулирует четыре железных правила сцены. Первое: доступ определяется проводимостью, выносливость — тепловым бюджетом, и никакая мотивация не сдвигает эти числа. Второе: перегрузка тикает — у каждой пары «раса × Сфера» есть вычисленное время до отказа, от часов (гоблин) до десятилетий (Повелитель). Третье: долголетие и регенерация — линейные функции ϕ -насыщения, а χ -фазы живут по отдельному закону. Четвертое: культивация — это аппаратный апгрейд с точно известным ценником; она открывает уровни, но не отменяет потолок σ 10.0 и физические пределы углеродной оболочки на 52-56% ϕ -доли.

Архитектурно реестр встраивается в общую систему без швов: тепловые паспорта потребляются симулятором Тома 1 (сценарии отказов), σ -лестница наследуется из таблицы Сфер Тома 2, а регрессии дают априорные оценки для существований, еще не описанных каноном. Следующие модули дорожной карты — интерфейсный стандарт Uroboros-I/O (пиндаут и согласование импедансов) и справочник системных исключений — построятся поверх этого реестра как приложения к живому железу.